Projet PI² n°176

Dynamic of RND and Forecasting the Price of Derivatives

Rapport d’avancement n°1

20 octobre 2026

Rayan Ait Arkoub · Matthieu Balliste · Ilan Chahdi
Nathan Denoux · Jordi Paris

Tuteur : Matthieu Garcin

Résumé exécutif

Le projet vise à construire des séries temporelles de distributions risque-neutre à partir d'options, à comparer trois méthodes d'estimation, à modéliser leur dynamique et à tester une application à la couverture. Ce premier jalon fixe le périmètre SPX, documente les accès aux données et livre un prototype Breeden–Litzenberger reproductible en Python et Julia.

Une photographie publique Cboe horodatée au 2026-10-16 17:12:17 contient 1,446 contrats pour l'échéance du 15 janvier 2027. Après nettoyage, 1,277 cotations sont valides et 338 points alimentent une calibration SVI à cinq paramètres. La masse brute de la densité sur la grille atteint 0.9953.

1. Problématique et objectif

Une volatilité Black–Scholes unique ne permet pas de reproduire simultanément tous les prix d'options d'une même échéance. Une volatilité implicite peut ajuster chaque contrat séparément, mais le smile ainsi obtenu révèle qu'un modèle gaussien à paramètre unique est insuffisant. Le projet cherche donc une distribution risque-neutre commune à l'ensemble des strikes.

La chaîne scientifique retenue est : données d'options → estimation de trois RND → stabilité temporelle → réduction factorielle → prévision → couverture ou réplication.

2. Cadre théorique

Pour une option européenne, le prix du call est l'espérance actualisée de son payoff sous la mesure risque-neutre. Sous des conditions de régularité, Breeden–Litzenberger établit que la densité est la dérivée seconde du prix du call par rapport au strike, divisée par le facteur d'actualisation.

$$q(K,T) = [1 / D(t,T)] \times \partial^2 C(K,T) / \partial K^2$$

La double dérivation amplifie fortement le bruit. Le prototype l'applique donc à une courbe de calls lissée, et non directement aux derniers prix de transaction.

3. Accès aux données

L'accès à la chaîne SPX publique et différée de Cboe est confirmé. Bloomberg n'est pas accessible depuis cette machine : aucun terminal ni connecteur API n'est installé. Une extraction historique devra être réalisée depuis un poste Bloomberg de l'école ou obtenue via OptionMetrics/Cboe DataShop. L'API publique permet cependant de valider la totalité du pipeline sur une coupe réelle.

Indicateur	Valeur
Horodatage	2026-10-16 17:12:17
Spot SPX	7,682.18
Échéance	15 janvier 2027
Maturité	91 jours
Contrats avant filtres	1,446
Cotations valides	1,277
Points de calibration	338

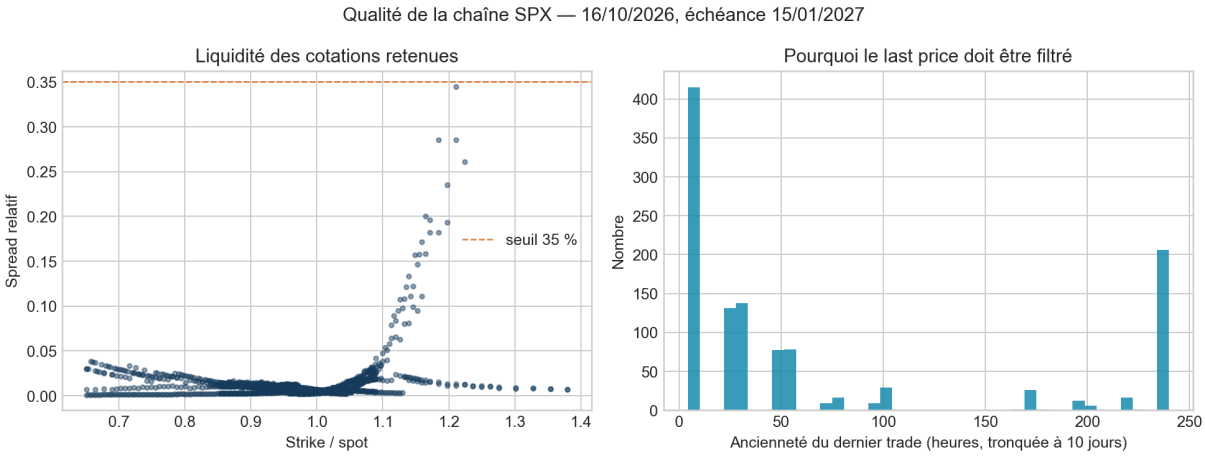


Figure 1 — Spreads relatifs et ancienneté des derniers échanges.

4. Nettoyage et calibration

Le nettoyage privilégie le mid bid-ask. Les bids nuls, marchés croisés, spreads relatifs supérieurs à 35 % et strikes excessivement éloignés sont exclus. Le forward et le facteur d'actualisation sont estimés par une régression pondérée de la parité call-put $C - P = D(F - K)$ autour de la monnaie.

Les options hors de la monnaie sont combinées par parité pour obtenir une courbe de calls. Les volatilités sont ensuite ajustées par une SVI brute à cinq paramètres, ce qui répond à l'objectif d'un modèle commun parcimonieux de la coupe de strikes.

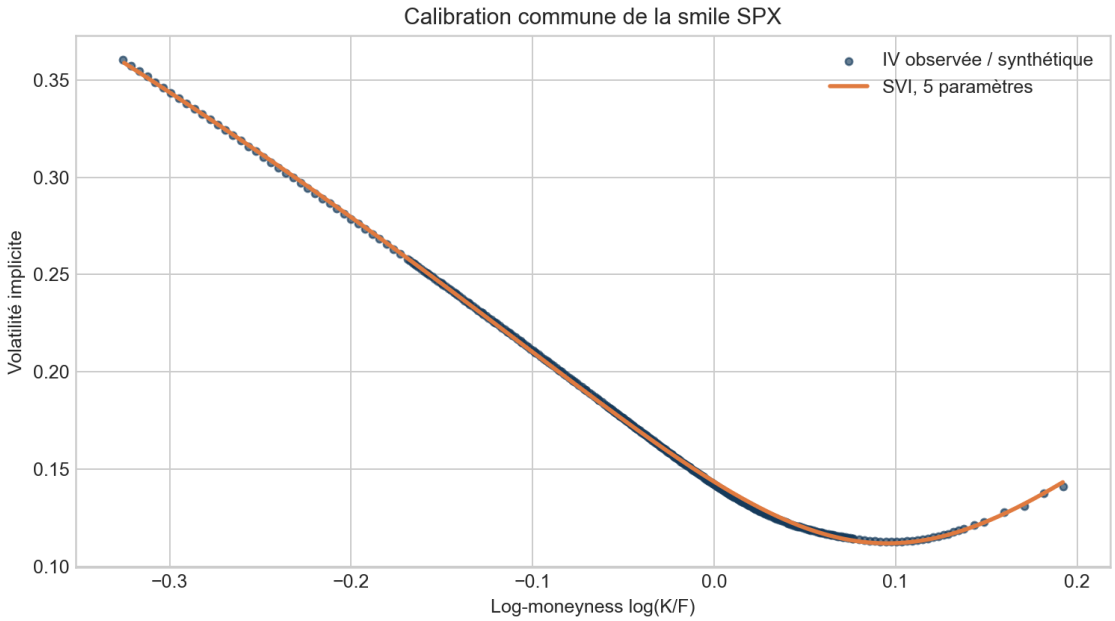


Figure 2 — Smile observée et calibration SVI à cinq paramètres.

5. Résultats du prototype

La parité fournit un forward de 7,755.89, un facteur d'actualisation de 0.98837 et un taux continu implicite de 4.69 %. La RMSE de parité est de 0.118 point et la RMSE de reconstruction des calls de 1.144 point.

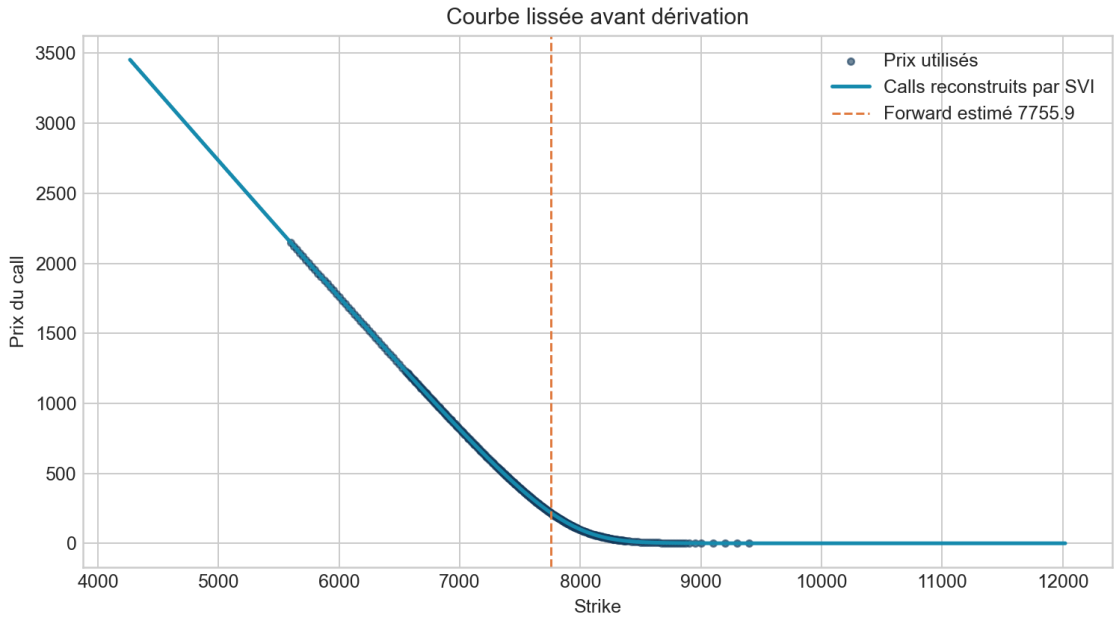


Figure 3 — Prix utilisés et courbe de calls reconstruite.

La masse brute obtenue sur la grille vaut 0.99528. La masse négative absolue est limitée à 0.000117. Bien que 20.4 % des points de l'extrême queue soient légèrement négatifs, aucun ne dépasse en amplitude 0,1 % du pic de densité. Après troncature des seules valeurs négatives et normalisation, la moyenne vaut 7,776.20.

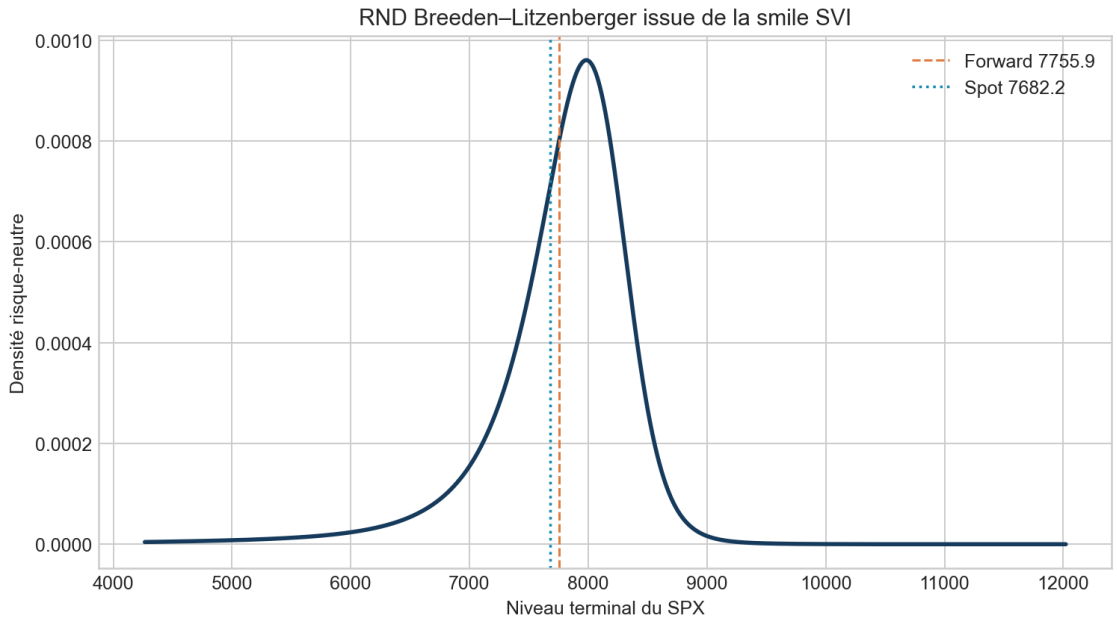


Figure 4 — Première RND SPX par Breeden–Litzenberger.

6. Validation Julia

Le calcul de la dérivée seconde, de la masse, de la normalisation et des moments a été réimplémenté en Julia 1.10.10 sans package externe. L'écart absolu moyen entre les densités normalisées Python et Julia est de 3,3 × 10^-9 ; l'écart maximal de 2,1 × 10^-6 se situe aux bords, où les conventions de différences finies varient.

7. Limites

- La photographie publique Cboe ne remplace pas un historique quotidien sur un mois.
- Le seuil de spread de 35 % est provisoire et doit faire l'objet d'une analyse de sensibilité.

- La SVI brute n'impose pas toutes les contraintes d'absence d'arbitrage butterfly ; la faible négativité de queue doit être corrigée par eSSVI ou un lissage convexe.
- Une maturité cible constante est nécessaire pour séparer dynamique de marché et diminution mécanique de l'échéance.
- Les performances de prévision et de couverture devront être mesurées hors échantillon et nettes de coûts.

8. Prochaines étapes

Après obtention de l'historique, les méthodes Breeden–Litzenberger, Fourier-cosinus et distorsion de la probabilité historique seront comparées sur une grille commune de log-moneyness. Les densités seront étudiées avec KL, Jensen–Shannon et Wasserstein. Une réduction factorielle permettra de prévoir les scores par AR/VAR, puis de reconstruire la densité future et son incertitude.

L'application finale comparera une couverture fondée sur la RND courante, une couverture utilisant la RND prévue et un benchmark Black–Scholes, selon l'erreur de couverture et les coûts de transaction.

9. Conclusion

Le premier jalon est atteint : accès Cboe courant confirmé, échantillon SPX réel extrait, pipeline Breeden–Litzenberger opérationnel, calibration commune à cinq paramètres, diagnostics produits et validation Julia effectuée. Le principal risque résiduel est désormais externe : l'accès à une profondeur historique suffisante.

Références principales

Breeden, D. T. & Litzenberger, R. H. (1978). Prices of State-Contingent Claims Implicit in Option Prices. The Journal of Business, 51(4), 621–651.

Figlewski, S. (2010). Estimating the Implied Risk-Neutral Density for the US Market Portfolio. Oxford University Press, 323–353.

Figlewski, S. (2018). Risk-Neutral Densities: A Review. Annual Review of Financial Economics, 10, 329–359.

Cui, Z. & Yu, Z. (2021). A Model-Free Fourier Cosine Method for Estimating the Risk-Neutral Density. The Journal of Derivatives, 29(2), 149–171.

Giacomini, E., Härdle, W. K. & Krätschmer, V. (2009). Dynamic Semiparametric Factor Models in Risk Neutral Density Estimation. AStA, 93(4), 387–402.

Taboga, M. (2016). Option-Implied Probability Distributions: How Reliable? How Jagged? International Review of Economics & Finance, 45, 453–469.